

Resumo de Estudo — Aula 14

Autômato com Pilha (Parte 1) • Seção 2.2

Até agora descrevemos linguagens livres-do-contexto **gerando** cadeias, com gramáticas. Agora vamos vê-las do outro lado: com uma **máquina que reconhece** essas linguagens — o autômato com pilha. Ele é o análogo, para as LLCs, do que o autômato finito é para as linguagens regulares.

1. O que é um autômato com pilha

Um **autômato com pilha (AP)** é parecido com um autômato finito não-determinístico, mas com uma peça extra: uma **pilha**. Essa memória adicional (ilimitada, mas de acesso restrito) é o que dá ao AP o poder de reconhecer linguagens não-regulares como $0^n 1^n$.

Por que a pilha importa

- APs são **equivalentes em poder às GLCs**: toda linguagem gerada por uma GLC é reconhecida por algum AP, e vice-versa (provaremos nas próximas aulas).
- Às vezes é **mais fácil projetar um AP** do que uma GLC (e às vezes o contrário) — ter as duas ferramentas é uma vantagem.
- O AP é um **modelo matemático de computação** para as LLCs.

Relembre a pilha: é uma estrutura **LIFO** (Last-In, First-Out). Só se insere (empilha) e remove (desempilha) elementos pelo **topo**. A cada transição, o AP pode simultaneamente **ler** um símbolo da fita de entrada e **empilhar/desempilhar** um símbolo da pilha.

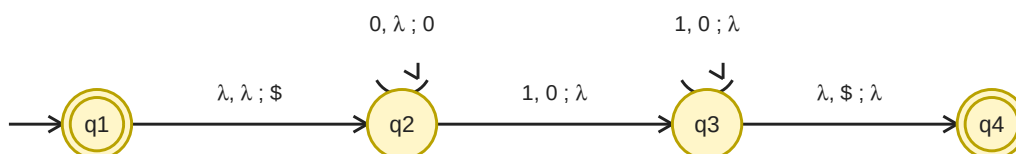
2. Exemplo motivador: $L = \{ 0^n 1^n \mid n \geq 0 \}$

A ideia é usar a pilha para "contar" os zeros e depois casá-los com os uns:

- **1.** A cada 0 lido, empilhe um 0.
- **2.** Ao ler o primeiro 1, comece a desempilhar um 0 para cada 1 lido.
- **3. Condições de parada:** se a entrada acabar exatamente quando a pilha de zeros esvaziar, **aceite**; se a pilha esvaziar antes do fim da entrada, ou se sobrar símbolo na pilha ao fim, **rejeite**.

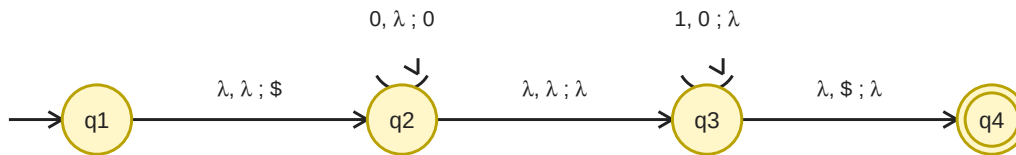
Um truque comum é empilhar primeiro um símbolo **sentinela** \$ (marca o fundo da pilha), para detectar facilmente quando ela está "vazia". A notação das transições é **a, b ; c** — significando: lê «a» da fita, desempilha «b» e empilha «c» (usamos λ para "nada").

AP1 — versão do livro



$q1 \rightarrow q2$ empilha o sentinela $\$$. O laço em $q2$ empilha um 0 para cada 0 lido. A transição $q2 \rightarrow q3$ (e o laço em $q3$) desempilham um 0 para cada 1 lido. Por fim $q3 \rightarrow q4$ remove o $\$$ e aceita. Note que $q1$ e $q4$ são de aceitação — $q1$ aceita a cadeia vazia direto.

AP2 — versão alternativa



Mesma linguagem, com a diferença de que a transição de $q2$ para $q3$ é por λ (não consome entrada nem mexe na pilha), separando claramente a fase de empilhar da fase de desempilhar.

3. Definição formal

Definição 2.13 — Autômato com Pilha

Um autômato com pilha é uma **6-upla** $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$, onde Q, Σ, Γ e F são conjuntos finitos, e:

- Q — conjunto de estados;
- Σ — alfabeto de entrada;
- Γ (gama) — **alfabeto de pilha** (pode ser diferente de Σ !);
- δ — função de transição: $\delta : Q \times \Sigma_{\epsilon} \times \Gamma_{\epsilon} \rightarrow P(Q \times \Gamma_{\epsilon})$, onde $\Sigma_{\epsilon} = \Sigma \cup \{\epsilon\}$ e $\Gamma_{\epsilon} = \Gamma \cup \{\epsilon\}$. O $P(\dots)$ indica conjunto de possibilidades (não-determinismo).
- $q_0 \in Q$ — estado inicial;
- $F \subseteq Q$ — conjunto de estados de aceitação.

Como ler a função de transição: $\delta(q_i, a, b) = (q_j, c)$ significa: "estando no estado q_i , com «a» na fita e «b» no topo da pilha, vá para q_j , desempilhe «b» e empilhe «c»". Qualquer um de a, b, c pode ser ϵ (não ler / não desempilhar / não empilhar).

Descrição formal do AP1

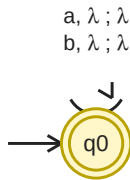
Para o AP1 do exemplo $0^n 1^n$: $Q = \{q_1, q_2, q_3, q_4\}$; $\Sigma = \{0, 1\}$; $\Gamma = \{0, \$\}$; $F = \{q_1, q_4\}$; estado inicial q_1 ; e δ dada pela tabela (entradas em branco = $\emptyset$):

$\delta(q_1, \lambda, \lambda) = \{ (q_2, \$) \}$	# empilha sentinela
$\delta(q_2, 0, \lambda) = \{ (q_2, 0) \}$	# empilha 0
$\delta(q_2, 1, 0) = \{ (q_3, \lambda) \}$	# 1º 1: desempilha 0
$\delta(q_3, 1, 0) = \{ (q_3, \lambda) \}$	# demais 1: desempilha 0
$\delta(q_3, \lambda, \$) = \{ (q_4, \lambda) \}$	# remove sentinela e aceita

4. Uma coleção de exemplos de APs

Linguagens regulares (a pilha nem é usada)

Toda linguagem regular é reconhecida por um AP — basta um autômato que nunca mexe na pilha (equivalente a um AFN). Por exemplo, para $L = \Sigma^* = \{a,b\}^*$ basta um único estado de aceitação com um laço que lê a ou b sem tocar na pilha:

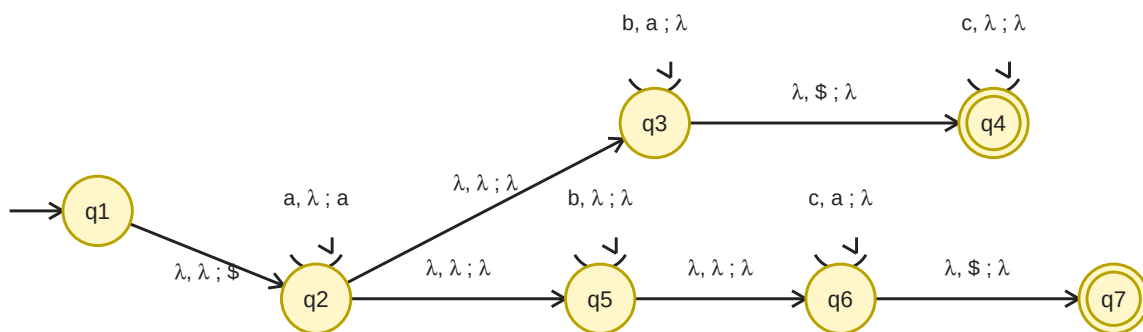


Para Σ^+ (não-vazio) usa-se dois estados: um inicial não-aceitador e, após ler o primeiro símbolo, um estado de aceitação com o mesmo laço.

Não-determinismo essencial: $L = \{ a^i b^j c^k \mid i=j \text{ ou } i=k \}$

Aqui o AP precisa "decidir", ao ver os a's, se vai compará-los com os b's ou com os c's — mas não sabe de antemão qual condição vale. A solução é o **não-determinismo**: empilha os a's e então **ramifica** em duas alternativas; se *qualquer* ramo aceitar, a cadeia é aceita.

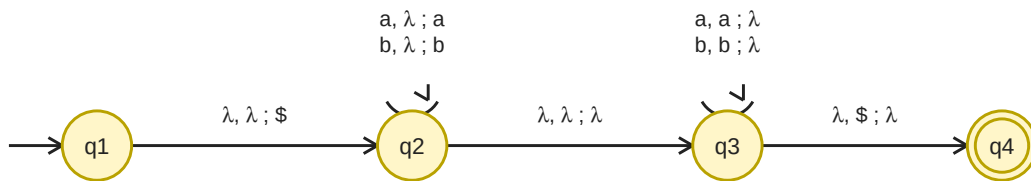
- 1. Para cada «a» lido, empilhe-o.
- 2. Não-deterministicamente, escolha um dos dois caminhos: (i) desempilhar um «a» para cada «b» lido; ou (ii) ignorar os b's e desempilhar um «a» para cada «c».
- 3. Se, no ramo escolhido, a entrada acabar com a pilha vazia, aceite.



Ramo de cima ($q2 \rightarrow q3 \rightarrow q4$): compara a's com b's ($i = j$). Ramo de baixo ($q2 \rightarrow q5 \rightarrow q6 \rightarrow q7$): lê os b's sem usar a pilha e compara a's com c's ($i = k$). O não-determinismo em $q2$ tenta os dois.

Palíndromos por reflexão: $L = \{ w w^R \mid w \in \{0,1\}^* \}$

A cadeia é a primeira metade seguida do seu reverso. Estratégia: empilhe a primeira metade; então, não-deterministicamente, "adivinha" o meio (transição λ de q_2 para q_3) e comece a casar cada símbolo lido com o topo da pilha. A GLC correspondente é $S \rightarrow aSa \mid bSb \mid \epsilon$.

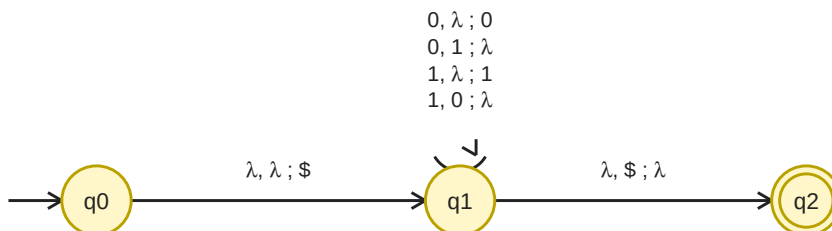


No laço de q_2 empilha-se cada símbolo lido ($a \rightarrow a$, $b \rightarrow b$). A transição λ para q_3 marca o meio. No laço de q_3 , cada símbolo lido deve casar com o topo da pilha, desempilhando. Ao encontrar o \$, aceita. Estas cadeias têm sempre comprimento par.

Cuidado — palíndromo geral $\neq w w^R$. A linguagem de *todos* os palíndromos (comprimento par **ou** ímpar) tem GLC $S \rightarrow aSa \mid bSb \mid a \mid b \mid \epsilon$: as opções a e b cobrem o símbolo central dos palíndromos de comprimento ímpar. No AP, isso corresponde a permitir também "adivinhar" o meio consumindo um único símbolo central.

Contagem balanceada: $L = \{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ tem tantos 0's quantos 1's} \}$

GLC: $S \rightarrow 1S0 \mid 0S1 \mid SS \mid \epsilon$. No AP, a pilha guarda o "excesso" de um símbolo sobre o outro. A ideia é: ao ler um símbolo, ou ele cancela um símbolo oposto no topo da pilha, ou é empilhado (aumentando o excesso do seu tipo).



No único laço de q_1 : ler 0 empilha 0 ($0, \lambda; 0$) ou cancela um 1 do topo ($0, 1; \lambda$); ler 1 empilha 1 ($1, \lambda; 1$) ou cancela um 0 do topo ($1, 0; \lambda$). A cadeia é aceita se, ao fim, só restar o sentinela \$ (pilha "vazia"). Ex.: 1001 é aceita; 10010 é rejeitada.

Exercícios resolvidos

A aula propõe projetar APs para várias linguagens e simular computações. Resolvemos abaixo, descrevendo a estratégia de cada AP (a descrição informal é a parte que mais cai em prova).

Ex. 1(a) — $L = \{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ tem pelo menos tantos 0's quanto 1's} \}$

Estratégia: use a pilha para acompanhar a diferença entre 0's e 1's. Ao ler 0, empilhe-o (ou cancele um 1); ao ler 1, cancele um 0 do topo (ou, se for possível, empilhe um marcador de "1 em excesso"). Aceite se ao final o número de 0's empilhados não for negativo em relação aos 1's — na prática, aceite se nunca faltou 0 para casar com um 1 e sobra (ou empata) 0's ao fim.

Descrição prática: empilhe \$; para cada 0, empilhe X; para cada 1, se o topo é X desempilhe (casa com um 0 anterior), senão empilhe um Y (registra 1 sem par). Aceite se, ao fim, não houver Y na pilha (todo 1 teve um 0 correspondente). ✓

Ex. 1(b) — $L = \{ 0^i 1^j \mid j \geq i \}$

Precisamos de pelo menos tantos 1's quanto 0's. Empilhe um marcador para cada 0; ao ler os 1's, desempilhe um marcador por 1 até esvaziar (casando i deles) e, depois, aceite qualquer quantidade extra de 1's sem usar a pilha.

```
q0 --(λ, λ; $)--> q1      (empilha sentinela)
q1: 0, λ ; 0              (empilha um 0 por leitura)
q1 --(λ, λ; λ)--> q2      (fim dos 0s; começa a ler 1s)
q2: 1, 0 ; λ              (casa um 1 com cada 0)
q2 --(λ, $; λ)--> q3      (esvaziou a pilha)
q3: 1, λ ; λ              (1s extras: j > i, ok)
```

q3 (aceitação) permite os 1's excedentes, garantindo $j \geq i$. ✓

Ex. 1(d) — $L = \{ 0^n 1^{2n} \mid n \geq 0 \}$

Cada 0 corresponde a **dois** 1's. Dica da própria aula: para cada 0 lido, empilhe **dois** zeros; depois desempilhe um por 1 lido.

```
q0 --(λ, λ; $)--> q1
q1: 0, λ ; 00             (empilha DOIS zeros por 0 lido)
q1 --(λ, λ; λ)--> q2
q2: 1, 0 ; λ              (desempilha um zero por 1 lido)
q2 --(λ, $; λ)--> q3      (aceita)
```

Ao empilhar 2 zeros por 0 e remover 1 por 1, a pilha só esvazia quando o nº de 1's for o dobro do nº de 0's. Ex.: 011, 001111. ✓

Ex. 3 — Simule o AP de $0^n 1^n$ sobre a cadeia 0011

Usando o AP1 (topo da pilha à esquerda):

estado	entrada restante	pilha	
q1	0011	(vazia)	
q2	0011	\$	(empilhou sentinela)
q2	011	0\$	(leu 0, empilhou 0)
q2	11	00\$	(leu 0, empilhou 0)
q3	1	0\$	(leu 1, desempilhou 0)
q3	(vazia)	\$	(leu 1, desempilhou 0)
q4	(vazia)	(vazia)	(removeu \$) → ACEITA

A entrada terminou exatamente quando a pilha esvaziou → cadeia aceita. ✓